Отчёт по лабораторной работе 7

Режим Однократного Гарммирования

Гомес Лопес Теофания

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Выводы **8**

Список иллюстраций

2.1 Функция для генерации ключа 6
2.2 Функция для шифрования и дешифрования 6
2.3 функция для нахождения возможных ключей 6
2.4 Проверка 7

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить применение режима однократного гаммирования.

2 Выполнение лабораторной работы

Я написала на Python функцию, которая создаёт случайный ключ.

```
import string
import random
```

```
def generate_key (text):
    return ''.join(random.choice(string.ascii_letters + string.digits) for _ in text)
```

Рис. 2.1: Функция для генерации ключа

У меня получилась одна функция, которая умеет как зашифровывать, так и расшифровывать текст.

```
def crypt (text, key):
    return ''.join(chr(ord(c)^ord(k)) for c, k in zip(text, key))
```

Рис. 2.2: Функция для шифрования и дешифрования

Необходимо найти ключ, при котором шифротекст превращается в фрагмент текста. Для этого создала функцию поиска возможных ключей по фрагменту.

```
def find_keys(cipher, fragment):
    return [''.join(chr(ord(cipher[i+j])^ord(f)))
            for i in range(len(cipher)-len(fragment)+1)
            for j, f in enumerate(fragment)]
```

Рис. 2.3: функция для нахождения возможных ключей

Проверила работу программы: шифрование и дешифрование выполняются верно, ключи для расшифровки фрагмента текста также находятся правильно.

```
bland = 'С Новым Годом'
key = generate_key(bland)
ciphered = crypt(bland, key)
decrypted = crypt(ciphered, key)
fragment = 'С Новым'

possible_keys = find_keys(ciphered, fragment)

print(f"orig: {bland}, \nkey: {key}, \nciphered: {ciphered}, decrypt: {decrypted}")
print(f"possible keys: {possible_keys}, decrypt: {crypt(ciphered, possible_keys[0])}")
```

```
orig: С Новым Годом, key: Y65xlPofUajDr, ciphered: ÐØШЦÿЛfFцuÿÔЮ, decrypt: С Новым Годом
possible keys: ['Y', '6', '5', 'x', 'l', 'P', 'o', 'a', 'J', 'r', [', '`', ')', '\x18', 'O', '\t', 'A', 'C', '%', 'a', 'Й', 'z', 'g', 'Ö', '\x06', 'm', 'V',
'\n', 'c', '\x7f', 'n', 'N', '@', 't', '\x14', 'b', ':', 'e', 'h', 'x', 'm', '\x15', 'F', 'n', 'f', '[', 'a', 'l', 'l', 'r'], decrypt: С
```

Рис. 2.4: Проверка

3 Выводы

Выполняя эту работу, я научилась использовать режим однократного гаммирования.